Pauta Prueba 1

Felipe Lagos, Ruth Murrugarra, Francisco Riveros

7 de abril 2026

Formulario:

- **Regresión lineal simple:**

$$\hat{y} = a_0 + a_1 x \qquad a_1 = \frac{\sum_{t=1}^{T} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{t=1}^{T} x_i^2 - n\bar{x}^2} \qquad a_0 = \bar{y} - a_1\bar{x}$$

- **Alisado exponencial:**

Simple	Doble
$F_t = \alpha D_{t-1} + (1-\alpha)F_{t-1}$	$S_t = \alpha D_t + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$ $G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1}$ $F_{t+\tau} = S_t + \tau G_t$
Triple aditivo	**Triple multiplicativo**
$S_t = \alpha(D_t - c_{t-N}) + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$ $G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1}$ $c_t = \gamma(D_t - S_t) + (1-\gamma)c_{t-N}$ $F_{t+\tau} = S_t + \tau G_t + c_{t+\tau-N}$	$S_t = \alpha\frac{D_t}{c_{t-N}} + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$ $G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1}$ $c_t = \gamma\frac{D_t}{S_t} + (1-\gamma)c_{t-N}$ $F_{t+\tau} = (S_t + \tau G_t)\, c_{t+\tau-N}$

Pregunta 1 [*15 puntos]*

La empresa **TechMarket** se dedica a la venta de dispositivos electrónicos (notebooks, tablets y accesorios) a lo largo de Chile.

Durante los últimos años, la empresa ha experimentado un fuerte crecimiento del comercio electrónico, lo que la ha llevado a rediseñar su cadena de suministro.

Actualmente, la operación funciona de la siguiente forma:

- Los proveedores asiáticos fabrican los productos en grandes lotes en base a pronósticos trimestrales.
- Los productos son enviados a un centro de distribución (CD) perteneciente a TechMarket, en Santiago.
- Desde el CD, los productos son enviados tanto a tiendas físicas como a clientes finales mediante despacho directo.
- Las tiendas físicas mantienen inventario para satisfacer la demanda inmediata.
- El canal online permite pedidos personalizados (por ejemplo, configuraciones específicas de notebooks, webcam y micrófonos mejorados, etc), los cuales son ensamblados bajo pedido en el CD.

Además, se sabe que la demanda de productos estándar es relativamente estable y la demanda de productos personalizados es altamente incierta.

[*4 pts.*] (a) Realice el esquema conceptual de la(s) cadena(s) de suministro indicando: Los eslabones de la cadena, los ciclos presentes, el límite push/empuje - pull/tirón.

Cadena canal físico:

Proveedores asiáticos $\underbrace{\longrightarrow}_{\text{abasto}}$ CD $\underbrace{\longrightarrow}_{\text{fabricación/reabasto}}$ Tiendas físicas $\underbrace{\longrightarrow}_{\text{pedido}}$ Cliente

• Empuje desde Proveedores hasta tienda física y tirón desde tienda físca al cliente

Cadena canal online:

Proveedores $\underbrace{\longrightarrow}_{\text{abasto}}$ CD/tienda online $\underbrace{\longrightarrow}_{\text{pedido}}$ Cliente

• Empuje desde Proveedores hasta CD y tirón desde CD al cliente

Criterio de corrección:

- 2 puntos por eslabones de ambas cadenas
- 1 punto por ciclos.
- 1 punto por límite push/pull.

[*4 pts.*] (b) ¿Cuál es el principal beneficio y perjuicio, para TechMarket, en función a las necesidades de su clientes y capacidad de la cadena, en el hecho de ensamblar los productos personalizados en el CD de Santiago? Justifique.

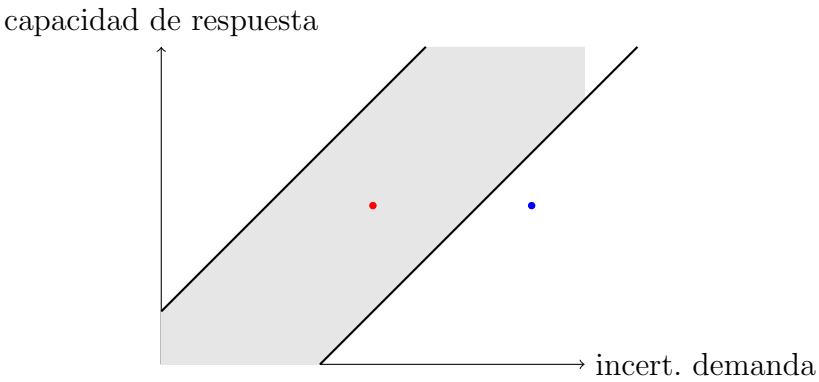
Beneficios: mayor personalización y mayor capacidad de respuesta a demanda incierta.
Perjuicios: mayores tiempos de entrega y mayores costos operacionales

Criterio de corrección:

- 2 puntos por al menos un beneficio correcto.
- 2 puntos por al menos un perjuicio justificado.

[*3 pts.*] (c) Si comienza una cuarentena, lo que implica que ya no se puede abrir tiendas físicas, ¿cómo podría cambiar la cadena si desean seguir ofreciendo los mismos tipos de productos y cómo afecta esto en la demanda y posición en la zona de ajuste estratégico? Justifique.

Este hecho aumentaría la incertidumbre de la demanda. Suponiendo que estamos en la zona de ajuste estratégico, la empresa se movería hacia la derecha, por tanto podría salir de la zona.



Para mantener la posición dentro de la zona de ajuste estratégico, se podría inventariar productos, aumentando la capacidad de respuesta.

Criterio de corrección:

- 1 puntos por mencionar aumento de incertidumbre de demanda
- 1 punto explicar este movimiento respecto a la zona de ajuste
- 1 punto la sugerencia de cambio.

[*4 pts.*] (d) Identifique al menos dos decisiones que debería tomar TechMarket para intentar mantener la posición en la zona de ajuste estratégico bajo el contexto pandémico e indique si son estratégicas, de planificación o de operación. Justifique.

Por ejemplo: podría aumentar capacidad del CD para aumentar la capacidad de respuesta (decisión estratégica), o bien mejorar sistemas de pronóstico para disminuir la incertidumbre de la demanda (planificación),

Criterio de corrección:

- 1 punto por cada decisión (2 en total) .
- 1 punto por mencionar, en cada decisión, si es estratégica, planificación u operacional (2 en total).

Pregunta 2 [*18 puntos]*

Para cada una de las secciones que siguen, limite sus respuestas a un máximo de cuatro líneas. Si escribe más de cuatro líneas, solo se considerarán las cuatro primeras.

[*3 pts.*] (a) Una cadena de supermercados decide reducir significativamente la cantidad de productos distintos en cada categoría (por ejemplo, menos marcas de yogurt). Indique qué efecto tiene esto en la incertidumbre de la demanda y en la posición de la zona de ajuste estratégico.

Reduce la incertidumbre de la demanda (se mueve hacia la izquierda en la posición de ajuste estratégico), por ende la empresa se mueve hacia una cadena más eficiente.

Criterio de corrección:

- 2 puntos por mencionar justificadamente lo que sucedería
- 1 punto por mencionar movimiento en zona de ajuste

[*3 pts.*] (b) Una empresa decide externalizar (outsourcing) su producción a un país con menores costos laborales, aumentando los tiempos de transporte. Analice esta decisión desde el punto de vista del ajuste estratégico.

Aumenta eficiencia de costos pero disminuye capacidad de respuesta, por ende baja en la posición de ajuste estratégico.

Criterio de corrección:

- 2 puntos por mencionar justificadamente lo que sucedería
- 1 punto por mencionar movimiento en zona de ajuste

[*3 pts.*] (c) Clasifique, justifidacamente, las siguientes decisiones según horizonte de pronóstico:

(i) Planificar el presupuesto anual de ventas.
(ii) Decidir abrir una nueva planta productiva.
(iii) Definir cuántos trabajadores asignar mañana a una línea de producción.

- (i) Mediano plazo (podría ser largo).
- (ii) Largo plazo
- (iii) Corto plazo

Criterio de corrección:

- 1 punto por cada respuesta justificada y correcta (3 en total).

[*3 pts.*] (d) Una empresa lanza un producto completamente nuevo, sin datos históricos. ¿Qué tipo de método de pronóstico es más adecuado? Justifique.

Métodos cualitativos (Delphi, juicio experto).

Criterio de corrección:

- 3 puntos por método y justificación.

[*3 pts.*] (e) ¿Qué ventaja puede tener el método de Delphi para hacer un pronóstico, por sobre el juicio de la opinión ejecutiva?

Dado que considera la visión de más actores dentro de la empresa, evita sesgos individuales y puede permitir consenso informado.

Criterio de corrección:

- 3 puntos por mencionar, justificadamente, la ventaja

[*3 pts.*] (f) ¿Cuál es la principal diferencia entre los modelos causales y los modelos basados en series de tiempo?

Modelos causales usan variables explicativas, mientras que las series de tiempo usan solo datos históricos de la variable a pronosticar.

Criterio de corrección:

- 3 puntos por mencionar justificadamente la diferencia

Pregunta 3 *[18 puntos]*

La compañía nacional **NIOC** se dedica a la distribución de combustibles a lo largo del país. Debido a la alta volatilidad del mercado energético, desean estimar el comportamiento futuro del precio promedio anual de la bencina (en pesos por litro), con el fin de tomar decisiones estratégicas de compra y almacenamiento.

Se cuenta con los siguientes precios históricos de los últimos 10 años para la gasolina de 95 octanos:

Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Precio	750	700	850	1150	1300	1330	1280	1251	1580

[6 pts.] (a) Use los datos entre 2018 y 2023 datos para determinar una regresión lineal simple.

Tomando $t = 1, \ldots, 6$ para 2018–2023:

$$\bar{x} = 3.5, \quad \bar{y} = 1013.33$$

$$a_1 = 142.86, \quad a_0 = 513.33$$

$$\hat{y} = 513.33 + 142.86x$$

Criterio de corrección:

- 3 puntos por a_1.
- 3 puntos por a_0 y modelo final.

[4 pts.] (b) Use su resultado para pronosticar el precio estimado para 2024, 2025 y 2026. ¿Estos pronósticos fueron sesgados? (es decir, que no se equivoca al azar, sino que siempre o sobreestimando o subestimando)

Para $x = 7, 8, 9$, el pronóstico usando la regresión lineal anterior es

- Para 2024: 1513.35
- Para 2025: 1656.21
- Para 2026: 1799.07

Sobreestima sistemáticamente ⇒ sesgo positivo.

Criterio de corrección:

- 3 puntos por pronósticos.
- 1 punto por identificar sesgo.

[*4 pts.*] (c) En promedio, ¿cuánto se alejaron los pronósticos del valor real? ¿y en términos porcentuales?

Errores absolutos:

- 2024: $|1513.35 - 1280| = 233.35$
- 2025: $|1656.21 - 1251| = 405.21$
- 2026: $|1799.07 - 1580| = 219.07$

En promedio se alejaron del valor real:

$$MAD \approx 285.87$$

Y en términos porcentuales:

$$MAPE \approx 21.4\%$$

Criterio de corrección:

- 2 puntos por el error absoluto medio (MAD).
- 2 puntos por el error porcentual absoluto medio (MAPE).

[*4 pts.*] (d) Usando otro método, que considera la tendencia de los datos, se obtuvo el siguiente pronóstico:

Año	2024	2025	2026
Pronóstico	1385.42	1472.18	1558.94

Considerando cuánto se alejaron portencualmente del valor real, ¿qué pronóstico es más preciso?

Se calcula el MAPE:

$$MAPE = \frac{1}{3}\left(\left|\frac{1280 - 1385.42}{1280}\right| + \left|\frac{1251 - 1472.18}{1251}\right| + \left|\frac{1580 - 1558.94}{1580}\right|\right) \cdot 100$$

$$= \frac{1}{3}(8.236 + 17.68 + 1.33) \approx 9.08\%$$

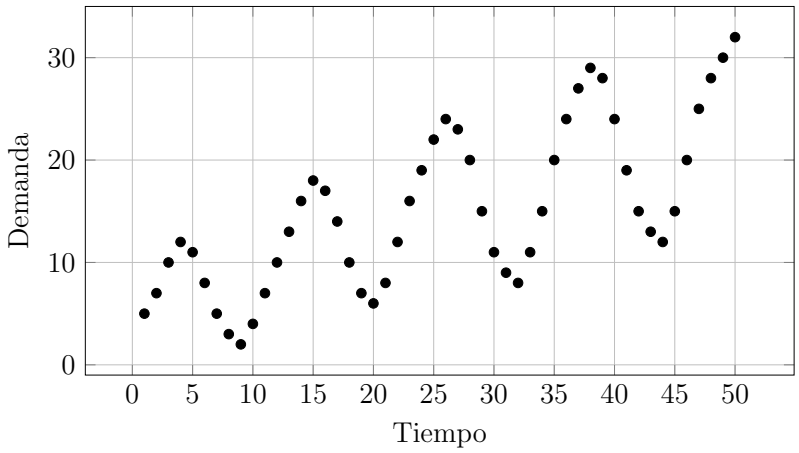
Como es menor que el obtenido con regresión lineal, este pronóstico es más preciso.

Criterio de corrección:

- 3 puntos por cálculo correcto.
- 1 puntos por conclusión.

Pregunta 4 *[9 puntos]*

Para los siguientes gráficos, determine justificadamente, si es que cuentan con ciclos, aleatoriedad, tendencia y estacionalidad (de tener esta última, cada cuánto se da).

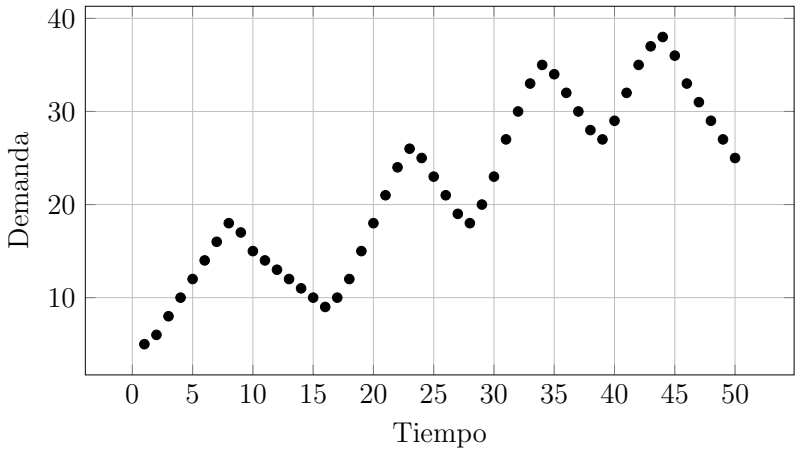


[3 pts.] (a)

- Tendencia: sí (creciente)
- Estacionalidad: sí (cada 12 períodos aprox.)
- Aleatoriedad y ciclos no claros

Criterio de corrección:

- 1 punto por tendencia
- 1 punto por estacionalidad
- 1 punto por no agregar característica errónea.

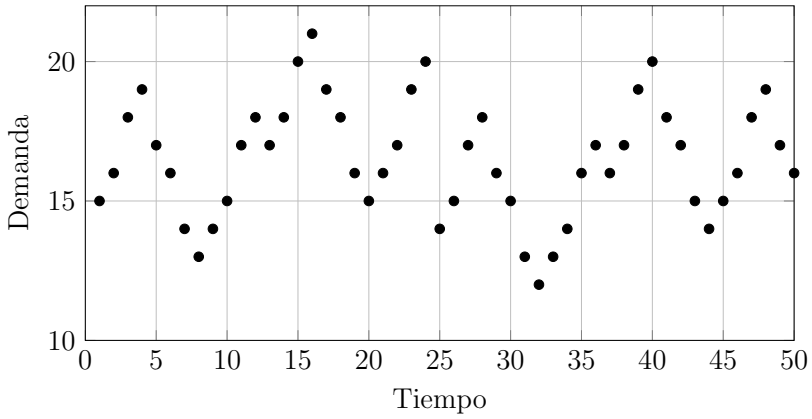


[3 pts.] (b)

- Tendencia: sí (creciente)
- Ciclos: sí, hay peaks y valler no equidistantes
- Aleatoriedad y estacionalidad no claras

Criterio de corrección:

- 1 punto por tendencia
- 1 punto por ciclos
- 1 punto por no agregar característica errónea.



[3 pts.] (c)

- Estacionalidad: sí (cada 12)
- Tendencia: no
- Aleatoriedad y Ciclos no claros

Criterio de corrección:

- 1 punto por estacionalidad
- 1 punto mencionar cada cuánto es la estacionalidad
- 1 punto por no agregar característica errónea.